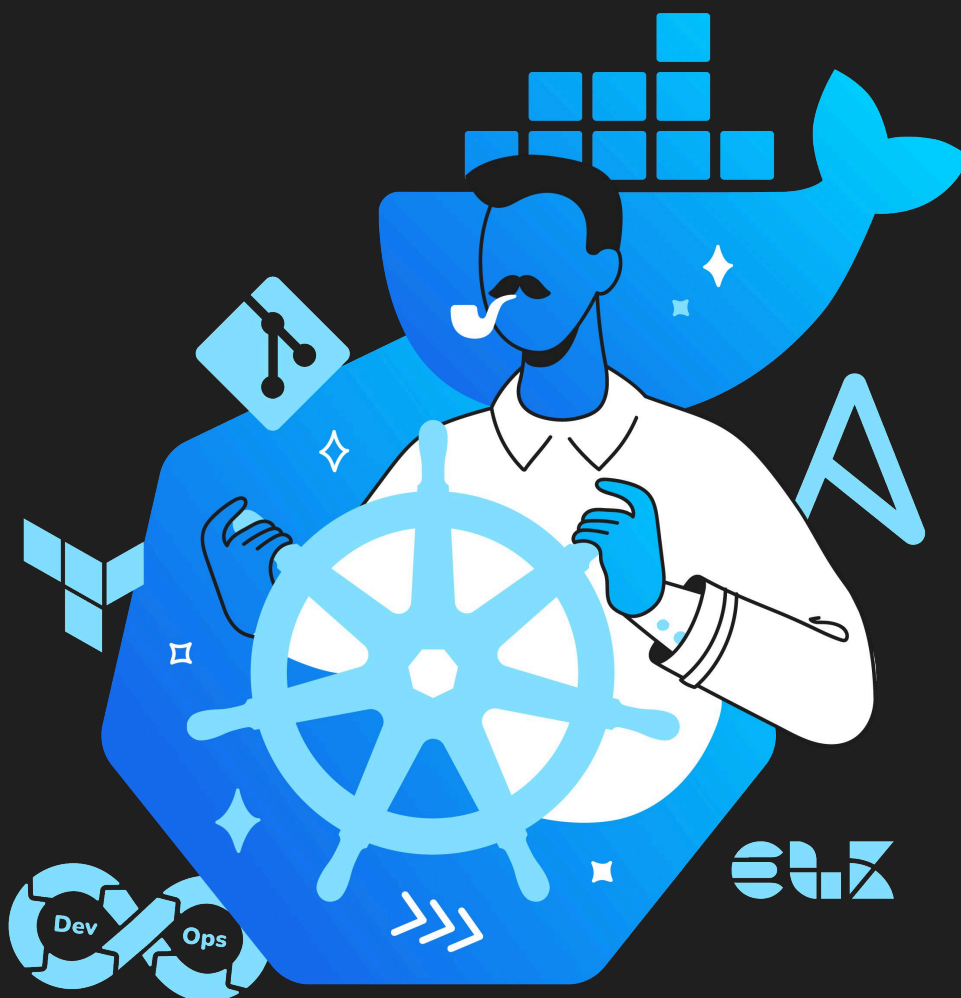


Методический материал

СОЗДАНИЕ ОБРАЗА С НЕПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Урок 7.





Запустим контейнер из образа Mariadb и сразу перейдем в псевдо-терминал:

```
$ docker run -it --rm -p 127.0.0.1:3306:3306 --name mariadb -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=superpass mariadb sh
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ docker run -it --rm -p 127.0.0.1:3306:3306 --name mariadb -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=superpass mariadb sh
Unable to find image 'mariadb:latest' locally
latest: Pulling from library/mariadb
2726e237dia3: Pull complete
0b86886c6aaa: Pull complete
2b221cf763a8: Pull complete
5e4180757702: Pull complete
43028b9f5f8e: Pull complete
bbef7eafa75b: Pull complete
ab732728101f: Pull complete
0c9f57c1bb30: Pull complete
Digest: sha256:81e893032978c4bf8ad43710b7a979774ed90787fa32d199162148ce28fe3b76
Status: Downloaded newer image for mariadb:latest
#
```

Выполним команду для определения текущего пользователя и попытаемся перейти в /root/ каталог:

```
$ whoami
$ cd /root/
```

```
# whoami
root
# cd /root/
#
```



Текущий пользователь — Root, имеющий доступ к каталогу /root/
Выполним команду для просмотра пользователей

```
$ cat /etc/passwd
```

```
# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
mysql:x:999:999::/var/lib/mysql:/bin/sh
```



Обратите внимание на пользователя Mysql с uid 999.

Остановим контейнер сочетанием клавиш "CTRL+D".



Создадим Dockerfile с именем Dockerfile-1, с использованием базового образа mariadb и указанием пользователя Mysql с uid=999 с помощью директивы USER:

```
FROM mariadb
USER 999
```

```
GNU nano 7.2 Dockerfile-1 *
FROM mariadb
USER 999
```

Перейдем в директорию, содержащую созданный нами Dockerfile-1 и соберем на его основе Docker image:

```
$ docker build . -f Dockerfile-1 -t mariadb-mysqluser
```

```
fllpp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ docker build . -f Dockerfile-1 -t mariadb-mysqluser
[+] Building 0.2s (5/5) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile-1                                docker:default
=> => transferring dockerfile: 61B                                                  0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/mariadb:latest                    0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                                    0.0s
=> => transferring context: 2B                                                      0.0s
=> [1/1] FROM docker.io/library/mariadb:latest                                     0.1s
=> exporting to image                                                                0.0s
=> => exporting layers                                                              0.0s
=> => writing image sha256:cc831f9367330a329e75e411f6c9f4b3f215fdf4da7b421b117353fa40ded 0.0s
=> => naming to docker.io/library/mariadb-mysqluser                               0.0s
```



На основе собранного Docker image запустим контейнер и сразу перейдем в псевдо-терминал:

```
                                mariadb -e  
$ docker run -it --rm -p 127.0.0.1:3306:3306 --name  
MARIADB_ROOT_PASSWORD=superpass mariadb  
                                mysqluser sh
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ docker run -it --rm -p 127.0.0.1:3306:3306 --name mariadb -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=superpass mariadb-mysqluser sh  
$
```

Выполним команду для определения текущего пользователя и попытаемся перейти в /root/ каталог:

```
$ whoami  
$ cd /root/
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ docker run -it --rm -p 127.0.0.1:3306:3306 --name mariadb -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=superpass mariadb-mysqluser sh  
$ whoami  
mysql  
$ cd /root/  
sh: 2: cd: can't cd to /root/  
$
```

Текущий пользователь — Mysql, доступ к каталогу /root/ запрещен.



Закроем псевдо-терминал и остановим контейнер сочетанием клавиш "CTRL+D". Воспроизведем ситуацию, при которой мы не имеем предсозданного непривилегированного пользователя и создадим его самостоятельно в инструкции Dockerfile (название файла дадим следующее: Dockerfile-2):

```
FROM alpine:3.15
RUN adduser --disabled-password merion
WORKDIR /home/merion
USER merion
```

```
GNU nano 7.2 Dockerfile-2 *
FROM alpine:3.15
RUN adduser --disabled-password merion
WORKDIR /home/merion
USER merion
```

Перейдем в директорию, содержащую созданный нами Dockerfile-2 и соберем на его основе Docker image:

```
$ docker build . -f Dockerfile-2 -t mariadb-merionuser
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ docker build . -f Dockerfile-2 -t mariadb-merionuser
[+] Building 0.3s (7/7) FINISHED docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile-2 0.0s
=> => transferring dockerfile: 120B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/alpine:3.15 0.0s
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> CACHED [1/3] FROM docker.io/library/alpine:3.15 0.0s
=> [2/3] RUN adduser --disabled-password merion 0.1s
=> [3/3] WORKDIR /home/merion 0.0s
=> exporting to image 0.0s
=> => exporting layers 0.0s
=> => writing image sha256:eb08ec3bf06f595d41359f7c4e08fe0ecd5bd5bb361d5bf470cb62f93e65f 0.0s
=> => naming to docker.io/library/mariadb-merionuser 0.0s
```



На основе собранного Docker image запустим контейнер и сразу перейдем в псевдо-терминал:

```
                                mariadb -e
$ docker run -it --rm -p 127.0.0.1:3306:3306 --name
MARIADB_ROOT_PASSWORD=superpass mariadb
                                merionuser sh
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ docker run -it --rm -p 127.0.0.1:3306:3306 --name mariadb -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=superpass mariadb-merionuser sh
~ $
```

Выполним команду для определения текущего пользователя и попытаемся перейти в /root/ каталог:

```
$ whoami
$ cd /root/
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ docker run -it --rm -p 127.0.0.1:3306:3306 --name mariadb -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=superpass mariadb-merionuser sh
~ $ whoami
merion
~ $ cd /root/
sh: cd: can't cd to /root/: Permission denied
~ $
```

Мы успешно создали пользователя в Dockerfile, собрали Docker image и на его основе запустили контейнер с непривилегированным пользователем.